

最优化技术

孙志强

第五章 有约束非线性优化问题

内容

- 1 5.9 逐步二次规划法
- 2 5.10 SQP方法的MATLAB实现
- 3 总结

引言

有约束非线性规划应用最为广泛的一种求解方法——逐步二次规划法(SQP)。SQP方法是一种最有效率的非线性规划求解方法。理论上讲，它可以求解任意形式的非线性规划问题。

问题描述

为了推导方便，对非线性规划的表达式进行适当调整：

$$(P) \begin{cases} f(x) \rightarrow \min \\ c_i(x) \leq 0 & i \in \mathcal{I} = \{1, 2, \dots, m\} \\ c_i(x) = 0 & i \in \mathcal{E} = \{m+1, m+2, \dots, m+p\} \end{cases}$$

要求目标函数 f 和约束方程 c_i 都是二次连续可微的。按照等式和不等式约束进行归类，有 $g = c_{\mathcal{I}}$ 和 $h = c_{\mathcal{E}}$ 。

有约束非线性优化问题的KKT条件

$$\nabla_x l(x^*, \lambda^*) = \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^{m+p} \lambda_i^* \nabla c_i(x^*) = 0$$

$$\lambda_i^* \geq 0, c_i(x^*) \leq 0, \lambda_i^* c_i(x^*) = 0, i \in \mathcal{I}$$

$$c_i(x^*) = 0, i \in \mathcal{E}$$

$L(x, \lambda)$ 是 $f(x)$ 的Lagrange函数

$$l(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T c(x)$$

有约束非线性优化问题的二阶最优性条件

除了满足KKT条件之外, x^* 若再满足如下二阶条件, 则 x^* 就是一个严格局部最小值:

对于所有的 $y \in \tilde{T}(x^*, \mu^*), y \neq 0$, 都有

$$y^T \nabla_{xx}^2 l(x^*, \lambda^*, \mu^*) y > 0$$

成立.

$$\tilde{T}(x^*, \mu^*) = \{y | Dh(x^*)y = 0, Dg_i(x^*)y = 0, i \in \tilde{I}(x^*, \mu^*)\}$$

$$\tilde{I}(x^*, \mu^*) = \{i | g_i(x^*) = 0, \mu_i^* > 0\}$$

最优性条件的拓展

只考虑最优性条件中的等式，可得

$$\Psi(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x l(x, \lambda) \\ \lambda_1 c_1(x) \\ \vdots \\ \lambda_m c_m(x) \\ c_{m+1}(x) \\ \vdots \\ c_{m+p}(x) \end{pmatrix} = 0$$

该方程组包括 $n + m + p$ 个方程和 $n + m + p$ 个变量。

$\Psi(x, \lambda)$ 的 **Jacobi** 矩阵 $\Psi'(x, \lambda)$

$$\begin{pmatrix} \nabla_{xx}^2 l(x, \lambda) & \nabla c_1(x) & \dots & \nabla c_m(x) & \nabla c_{m+1}(x) & \dots & \nabla c_{m+p}(x) \\ \lambda_1 c_1'(x) & c_1(x) & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_m c_m'(x) & 0 & \dots & c_m(x) & 0 & \dots & 0 \\ c_{m+1}'(x) & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m+p}'(x) & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵 $\Psi'(x^*, \lambda^*)$ 是可逆的。

求解方程 $\Psi(x, \lambda) = 0$

对 $\Psi(x, \lambda)$ 在点 $(x^{(k)}, \lambda^{(k)})$ 进行一阶Taylor展开, 可得

$$\Psi(x, \lambda) \approx \Psi(x^{(k)}, \lambda^{(k)}) + \Psi'(x^{(k)}, \lambda^{(k)}) \begin{pmatrix} x - x^{(k)} \\ \lambda - \lambda^{(k)} \end{pmatrix} = 0$$

将 $\Psi'(x, \lambda)$ 代入展开后可得

$$\begin{aligned} \nabla_x l(x^{(k)}, \lambda^{(k)}) + \nabla_{xx}^2 l(x^{(k)}, \lambda^{(k)})(x - x^{(k)}) + \sum_{i=1}^{m+p} (\lambda_i - \lambda_i^{(k)}) \nabla c_i(x^{(k)}) &= 0 \\ \lambda_i^{(k)} c_i(x^{(k)}) + \lambda_i^{(k)} c_i'(x^{(k)})(x - x^{(k)}) + (\lambda_i - \lambda_i^{(k)}) c_i(x^{(k)}) &= 0, i \in \mathcal{I} \\ c_i(x^{(k)}) + c_i'(x^{(k)})(x - x^{(k)}) &= 0, i \in \mathcal{E} \end{aligned} \tag{1}$$

求解方程 $\Psi(x, \lambda) = 0$

由于

$$\nabla_x l(x, \lambda) = \nabla f(x) + [\nabla c_1(x), \dots, \nabla c_{m+p}(x)] \lambda$$

式(1)可改写为

$$\nabla f(x^{(k)}) + \nabla_{xx}^2 l(x^{(k)}, \lambda^{(k)})(x - x^{(k)}) + \sum_{i=1}^{m+p} \lambda_i \nabla c_i(x^{(k)}) = 0$$

$$\lambda_i [c_i(x^{(k)}) + c'_i(x^{(k)})(x - x^{(k)})] - (\lambda_i - \lambda_i^{(k)}) c'_i(x^{(k)})(x - x^{(k)}) = 0 (i \in \mathcal{I})$$

$$c_i(x^{(k)}) + c'_i(x^{(k)})(x - x^{(k)}) = 0 (i \in \mathcal{E})$$

逐步二次规划法的标准形式

令

$$d = x - x^{(k)}; g_k = \nabla f(x^{(k)}); A_k^T = c'(x^{(k)})$$

$$B_k = \nabla_{xx}^2 l(x^{(k)}, \lambda^{(k)}) = \nabla^2 f(x^{(k)}) + \sum_{i=1}^{m+p} \lambda_i^{(k)} \nabla^2 c_i(x^{(k)})$$

$$c_i^{(k)} = c_i(x^{(k)}); l_i^{(k)}(d) = c_i^{(k)} + c_i'(x^{(k)})d$$

SQP方法的标准形式

对于所有的不等式约束 $i \in \mathcal{I}$, 增加约束条件

$$\lambda_i \geq 0, l_i^{(k)}(d) \leq 0$$

忽略二次项 $(\lambda_i - \lambda_i^{(k)})c_i'(x^{(k)})(x - x^{(k)})$:

$$g_k + B_k d + A_k \lambda = 0$$

$$\lambda_i \geq 0, l_i^{(k)}(d) \leq 0, \lambda_i l_i^{(k)}(d) = 0, i \in \mathcal{I}$$

$$l_i^{(k)}(d) = 0, i \in \mathcal{E}$$

逐步二次规划法的标准形式

上述方程实际上对应的是如下二次规划的KKT条件

$$(QP)_k \begin{cases} \psi_k(d) = \frac{1}{2}d^T B_k d + g_k^T d \rightarrow \min \\ l_i^{(k)}(d) \leq 0, i \in \mathcal{I} \\ l_i^{(k)}(d) = 0, i \in \mathcal{E} \end{cases}$$

这样就将一个普通的非线性优化问题转换成为了一个二次规划问题。如果能够保证矩阵 B_k 正定, $(QP)_k$ 就是一个凸规划, KKT条件就成为了充要条件。

逐步二次规划法的基本算法

- 1 给定搜索的初始点 $x^{(0)}$, $\lambda^{(0)}$ 和精度阈值 ϵ , 令 $k = 0$.
- 2 求二次规划 $(QP)_k$ 的最优解 d 及其对应的Lagrange乘子 λ .
- 3 如果 $\|d\| < \epsilon$, 计算停止; 否则,

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + d, \lambda^{(k+1)} = \lambda$$

令 $k = k + 1$, 转第1步。

示例1

$$f(x) = -x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

$$c_1(x) = x_1^2 - x_2 \leq 0$$

$$c_2(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$$

初始点为

$$x^{(0)} = (0.5, 1)^T; \lambda^{(0)} = (0, 0)^T$$

示例1

对于初始点, 有

$$B_0 = 0, c_1^{(0)} = -3/4, c_2^{(0)} = 1/4, g_0 = (-1, -1)^T$$

对应的二次规划问题 $(QP)_0$

$$(QP)_0 = \begin{cases} \psi_0(d) = -d_1 - d_2 & \rightarrow \min \\ -3/4 + d_1 - d_2 \leq 0 \\ 1/4 + d_1 + 2d_2 \leq 0 \end{cases}$$

最优解为 $d = (5/12, -1/3)^T$, 对应的Lagrange乘子为 $\lambda^{(1)} = (1/3, 2/3)^T$, 由此产生新的二次规划 $(QP)_1$.

示例2

$$f(x) = x_1 + x_2 \rightarrow \min$$

$$c_1(x) = x_1^2 - x_2 \leq 0$$

对于初始点 $x^{(0)} = (0, 0)^T$ 和 $\lambda^{(0)} = 0$,导出 $(QP)_0$

$$(QP)_0 \begin{cases} \psi_0(d) = d_1 + d_2 \rightarrow \min \\ -d_2 \leq 0 \end{cases}$$

二次规划的目标函数无界！

示例2

$$c_1(x) = -x_1 \leq 0$$

$$c_2(x) = -x_2 \leq 0$$

$$c_3(x) = x_2 + (x_1 - 1)^3 \leq 0$$

存在可行解 $(1, 0)^T$. 对于任意的目标函数和 $\lambda^{(0)}$, 初始点 $x^{(0)} = (-1, 0)^T$ 所导出的二次规划都将是不存在可行域的。

$$\begin{cases} l_1^{(0)}(d) = 1 - d_1 \leq 0 \\ l_2^{(0)}(d) = -d_2 \leq 0 \\ l_3^{(0)}(d) = -8 + 12d_1 + d_2 \leq 0 \end{cases}$$

SQP方法中的问题

SQP方法中可能存在的问题:

- ① 产生的二次规划可能有无界解;
- ② 产生的二次规划可能不存在可行解。

应该如何解决这两个问题?

HAN算法

利用由 d_k 得到的新迭代点固然能使得目标函数下降较快，但有可能突破了可行域。折中的办法是给两个相邻迭代点之间增加一个适当的步长。这是S. P. HAN于1976年提出的一种SQP实现方法。他利用原问题的增广目标函数 $\Psi_r(x)$ 来控制两次迭代的步长。

$$\Psi_r(x) = f(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{r_i} c_i^+(x) + \sum_{i=m+1}^{m+p} \frac{1}{r_i} |c_i(x)|$$

可以证明， d_k 是增广目标函数 $\Psi_r(x)$ 的下降方向。

$$c_i^+(x) = \max\{0, c_i(x)\}$$

HAN算法

- 1: 给定初始值 $x^{(0)}$ 和初始点的正定矩阵 $B_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 构造 $(QP)_k$, $k = 0$;
- 2: 求出 d_k 及对应的乘子向量 $\lambda^{(k)}$;
- 3: 求解 $\alpha_k \in [0, 1]$

$$\Psi_r(x^{(k)} + \alpha_k d_k) = \min\{\Psi_r(x^{(k)} + \alpha d_k) | 0 \leq \alpha \leq 1\}$$

$$\text{令 } p_k = \alpha_k d_k, x^{(k+1)} = x^{(k)} + p_k.$$

HAN算法

4: 利用BFGS更新法则来更新 B_k to B_{k+1} (这可以保证矩阵 B 的正定性)

$$B_{k+1} = B_k + \frac{q_k q_k^T}{p_k^T q_k} - \frac{B_k p_k p_k^T B_k}{p_k^T B_k p_k}$$

$q_k = \nabla l(x^{(k+1)}, \lambda^{(k)}) - \nabla l(x^{(k)}, \lambda^{(k)})$. 令 $k = k + 1$, 返回第2步.

HAN算法

HAN算法能够保证在每次迭代中，矩阵 B_k 都保持正定(这是由BFGS方法决定的)，解决了可能出现的目标函数无界的问题；通过适当的控制步长，使得每次迭代尽可能的“不越界”，较好的保证了二次规划问题的可行性。

HAN算法

HAN算法能够保证在每次迭代中，矩阵 B_k 都保持正定(这是由BFGS方法决定的)，解决了可能出现的目标函数无界的问题；通过适当的控制步长，使得每次迭代尽可能的“不越界”，较好的保证了二次规划问题的可行性。

但HAN算法有可能出现可行域不存在的情况，POWELL通过引入了一个新的变量，解决了这一问题。

POWELL算法

POWELL在二次规划的约束方程中引入了一个新的变量 ξ ，确保可行域存在：

$$c_i^{(k)}\xi_i + c_i'(x^{(k)})d \leq 0, i \in \mathcal{I}, \xi_i = \begin{cases} 1, & \text{if } c_i^{(k)} \leq 0 \\ \xi, & \text{if } c_i^{(k)} > 0 \end{cases}$$

$$c_i^{(k)}\xi + c_i'(x^{(k)})d = 0, i \in \mathcal{E}, 0 \leq \xi \leq 1,$$

变量 ξ 至少保证 $(\xi, d) = (0, 0)$ 是上述可行域的一个可行点。

POWELL算法

POWELL在二次规划的约束方程中引入了一个新的变量 ξ ，确保可行域存在：

$$c_i^{(k)}\xi_i + c_i'(x^{(k)})d \leq 0, i \in \mathcal{I}, \xi_i = \begin{cases} 1, & \text{if } c_i^{(k)} \leq 0 \\ \xi, & \text{if } c_i^{(k)} > 0 \end{cases}$$

$$c_i^{(k)}\xi + c_i'(x^{(k)})d = 0, i \in \mathcal{E}, 0 \leq \xi \leq 1,$$

变量 ξ 至少保证 $(\xi, d) = (0, 0)$ 是上述可行域的一个可行点。

如果仅有的可行点就是 $(\xi, d) = (0, 0)$ ，说明原问题的可行域存在问题。

示例

继续考虑前面的例子(即二次规划可行域不存在的示例):

$$c_1(x) = -x_1 \leq 0$$

$$c_2(x) = -x_2 \leq 0$$

$$c_3(x) = x_2 + (x_1 - 1)^3 \leq 0$$

初始点为 $x^{(0)} = (-1, 0)^T$ 。按照SQP方法的基本思路得出的二次规划可行域不存在。

示例

按照POWELL方法, 可得在 $x^{(0)}$ 下, 二次规划的可行域为

$$\begin{aligned}\xi - d_1 &\leq 0 \\ -d_2 &\leq 0 \\ -8 + 12d_1 + d_2 &\leq 0 \\ 0 &\leq \xi \leq 1\end{aligned}$$

容易得到 $\xi = \frac{2}{3}$; $d = (2/3, 0)^T$ 是其中的一个可行点。

概述

在Matlab中，SQP方法被不受限制的应用到大规模和中等规模问题。以HAN算法为主，利用BFGS方法来更新矩阵 B_k ；通过一维搜索来确定每次迭代的步长。能够保证每次迭代都严格控制在可行域内。

示例

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + 8 \rightarrow \min$$

$$x_1^2 - x_2 \geq 0$$

$$-x_1 - x_2^2 + 2 = 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

示例：构造目标函数和约束方程

目标函数：

```
function f=obj_sqp(x)
f=x(1)^2+x(2)^2+8;
```

约束方程函数：

```
function [c,ceq]=sqp_con(x)
c=-x(1)^2+x(2);
ceq=-x(1)-x(2)^2+2;
```

示例：求解及结果

求解代码：

```
ops=optimset('Algorithm','sqp','Display','iter');
[x,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian]=...
    fmincon(@obj_sqp,rand(2,1),[],[],[],[],zeros(2,1),...
    [],@sqp_con,ops)
```

计算结果：

Iter	F-count	f(x)	Feasibility	Steplength	
0	3	9.484234e+000	3.648e-001	1.000e+000	0.0
1	6	1.002626e+001	7.953e-003	1.000e+000	2.2
2	9	1.000016e+001	2.473e-005	1.000e+000	1.8
3	12	1.000000e+001	2.897e-009	1.000e+000	1.4
4	15	1.000000e+001	0.000e+000	1.000e+000	7.9

最优解为 $(1, 1)^T$ ，对应的最优值为10。

总结

- ① 逐步二次规划法的基本思路
- ② 逐步二次规划法的基本算法
- ③ 逐步二次规划法的改进形式
 - ▶ HAN算法
 - ▶ POWELL算法
- ④ Matlab优化工具箱中的SQP方法